

# 等質量 $H/Z \rightarrow \tau^+\tau^-$ 分離レポート

## 論文構成・図表計画

Ryunosuke Baba

2026 年 7 月 30 日

## 1 論文の中心メッセージ

truth 質量をそれぞれ 91.187,2 GeV と 91.187,6 GeV に設定した  $H$  と  $Z$  の再構成  $\tau$  候補を含む Monte Carlo 事象を用いた。各データ分割・truth 親ボソン  $p_T$  の 20 GeV bin ごとに H/Z 事象数を等しくした後でも、再構成された  $\tau$  候補、track、PFO、 $E_T^{\text{miss}}$  には H/Z label を分離する情報が残った。最終 Transformer の固定評価分割 ROC AUC は 0.6088 であった。

ただし、本解析はスピン相関だけを明示的に抽出した測定ではない。20 GeV bin 内部を含む生成・再構成差を除き切っておらず、再構成  $\tau$  候補の truth 組成、系統誤差、複数 seed も評価していない。固定評価分割も先行モデルに使用済みである。したがって、結果は固定 partial Monte Carlo 標本に対する再構成候補分類の探索的な概念実証として提示する。

## 2 章立て

| 章           | 書く内容                                                                                           | 読者に答える問い                                     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 要旨          | sample、 $p_T$ matching、最終 AUC、解釈上の限界を数値とともに要約する。                                               | 何を行い、何が分かり、どこまで主張できるか。                       |
| 1. 序論       | $\tau$ 崩壊が親粒子のスピン情報を運ぶこと、等質量 $H/Z$ 比較の動機、Transformer を使う理由を説明する。                               | なぜ質量差を消して $H/Z$ を分けるのか。                      |
| 2. MC と再構成  | $H/Z + j$ 生成、TauDecay、AF3、63.1% snapshot、CP object 処理、再構成 $\tau$ 候補 selection、ntuple 検証を書く。    | 入力事象はどのように作られ、どの事象を使ったか。                     |
| 3. 解析手法     | 決定的分割、分割内 20 GeV-bin $p_T$ 整合、入力変数、前処理、token 列、Transformer、HPO の探索・停止・選択規則を定義する。               | 解析手順をどう固定し、どこまで再現できるか。                       |
| 4. 結果       | $p_T$ 整合診断、HPO の完了数と選択結果、40 epoch 学習曲線、ROC、score、70% 信号効率点、 $p_T$ -bin AUC を示す。                | 最終分離性能はいくらで、学習は安定しているか。                      |
| 5. 解釈と制約    | 粗い親 $p_T$ 整合の効果と限界、候補組成、partial sample、nominal-only、single seed、評価分割の再利用、MET・track の未監査点を整理する。 | 何をスピン効果と呼べず、次に何を検証すべきか。                      |
| 6. 結論<br>付録 | 数値結果と限定付き結論を短く再掲する。<br>全入力特徴量、model profile、HPO 停止条件、software、成果物 hash を置く。                    | この実習から得られた最終的な到達点は何か。<br>本文を切らずに再現性をどう担保するか。 |

表1: 本文の構成と各章の役割。

## 3 図の計画

1. **解析フローと token 表現 (新規 TikZ 図)**: DAOD から selection、split、 $p_T$  整合、Tensor 化、Transformer、validation 選択、固定評価までを二段で示す。
2. **HPO の learning-rate-dropout 散布図**: 21 trial の観測点と trial 5 を示す。TPE の点密度を性能面と解釈しない旨を図注へ入れる。
3. **40 epoch 学習曲線**: epoch 24 以降、train loss だけが下がり、validation loss と AUC が悪化する過学習を示す。
4. **検証/固定評価 ROC**: 固定評価 AUC 0.6088 を主要性能として示す。70% 信号効率点は固定評価 ROC 内部で読み取った記述値であり、事前固定閾値ではないと明記する。
5. **固定評価 score 分布**:  $H/Z$  の重なりが大きい一方、分布がずれることを示す。sigmoid 出力の確率 calibration は未評価と明記する。
6. **固定評価  $p_T$ -bin AUC**: class-stratified bootstrap 1000 回の 68% 区間を示し、error bar は系統誤差でないと明記する。

本文では個別図を読みやすい大きさに使い、同じ内容を縮小再掲する summary panel は採用しない。

## 4 表の計画

1.  $H/Z$  の DAOD 数、raw event、selection 後 event、selection 効率。
2. 再構成  $\tau$  候補と event の selection 条件。

3.  $p_T$  整合前後および train/validation/test の事象数。
4. EVENT/TAU/TRACK/PFO の入力と次元、Transformer の最終構成。
5. HPO 範囲と validation-only で選ばれた trial 5 の設定。
6. 検証/固定評価の AUC、BCE loss、固定評価 ROC 上の 70% 信号効率点。
7. 付録に model profile、dataset、manifest、checkpoint の SHA-256。

## 5 論文中で避ける主張

- 「スピン相関だけで AUC 0.6088 を得た」とは書かない。
- 「20 GeV bin 整合で親  $p_T$  分布を完全に同一にした」とは書かない。
- 「解析全体で test を一度しか見ていない」とは書かない。同じ test split は、HPO 直後モデルと 40 epoch 最終モデルのそれぞれで評価済みである。
- 再構成  $\tau$  候補 selection の通過率を、真の  $\tau_{\text{had}}\tau_{\text{had}}$  信号効率とは呼ばない。
- 70% 信号効率点を validation で固定した operating point とは呼ばない。
- bootstrap 区間を systematic uncertainty と呼ばない。
- 63.1% snapshot を完成 sample または実データ性能として扱わない。